МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Омский государственный технический университет»

Кафедра «**Автоматизация и робототехника**»

Отчет по лабораторной работе №3

по дисциплине «*Программирование на языке Python»*

Проверил

доц., к.н Ситников Д.В.

_____

подпись, дата

Разработал
Студент гр. УТС-251т
Афонин С.А

_____

подпись, дата

Омск 2026

ХОД РАБОТЫ

Шаг 1. Установка системы контроля версий Git на локальный компьютер

Для развертывания локальной системы контроля версий на персональном компьютере под управлением операционной системы macOS была осуществлена установка утилиты Git с использованием менеджера пакетов Homebrew через стандартный интерфейс консоли (Терминала). После успешного завершения процесса инсталляции была выполнена проверка корректности интеграции утилиты в операционную систему с помощью команды:

```
git --version
```

Терминал вернул актуальную версию установленной программы: git version 2.39.5, что подтверждает работоспособность утилиты и её готовность к дальнейшей конфигурации.

Шаг 2. Глобальная настройка конфигурационных параметров Git

Перед инициализацией первого репозитория была произведена обязательная глобальная идентификация пользователя в системе контроля версий. С помощью командной строки были жестко привязаны имя автора и адрес электронной почты, которые будут автоматически включаться в метаданные каждого формируемого коммита (снимка проекта):

```
git config --global user.name "Афонин С.А."
git config --global user.email "seafonin@example.com"
```

Привязанный адрес электронной почты идентичен учетным данным, используемым при регистрации на веб-сервисе GitHub, для обеспечения сквозной аналитики и корректного сопоставления авторов в удаленном репозитории.

Шаг 3. Создание структуры локального репозитория

Посредством Терминала в домашней директории была создана корневая папка проекта programming-labs. Данный каталог определен как единое хранилище для всех лабораторных работ по текущей дисциплине в течение семестра. Переход в созданную папку и её инициализация в качестве локального репозитория выполнены командами:

```
mkdir -p ~/programming-labs && cd ~/programming-labs
git init
```

Команда git init автоматически создала в корневом каталоге скрытую системную директорию .git, предназначенную для локального отслеживания истории изменений, хранения дельт файлов и логов коммитов.
Далее, согласно требованиям методических указаний по организации структуры, внутри корневого каталога была создана поддиректория первой лабораторной работы и сгенерирован пустой рабочий файл с кодом на языке

Python:
mkdir lab_01
touch lab_01/main.py

Шаг 4. Фиксация изменений структуры проекта (Создание первого коммита)

С целью проверки текущего состояния рабочего каталога была вызвана команда отслеживания статуса:
git status
Система идентифицировала папку lab_01 как неотслеживаемую (Untracked) и подсветила её имя красным цветом. Для фиксации созданной структуры проекта в истории изменений локального репозитория, все созданные объекты были добавлены в область подготовленных файлов (индекс/Staging Area), после чего был осуществлен первый коммит с осмысленным описанием выполненного действия:
git add .
git commit -m "Initial commit: create structure and lab_01"
Система успешно зафиксировала снимок состояния проекта, присвоив коммиту уникальный SHA-1 идентификатор.

Шаг 5. Создание удаленного общедоступного репозитория на веб-сервисе GitHub

В веб-браузере был осуществлен вход в персональный аккаунт на платформе GitHub (github.com). Через интерфейс создания нового удаленного хранилища (New repository) был настроен репозиторий со следующими параметрами:
• Repository name: programming-labs (полное соответствие имени локального рабочего каталога).
• Visibility: Public (публичный статус для обеспечения возможности удаленной проверки кода преподавателем).
• Инициализация: Флаги добавления файлов README, .gitignore и лицензии были намеренно оставлены пустыми, чтобы исключить конфликты несовпадения историй при синхронизации с уже существующим локальным кодом.

Шаг 6. Связывание локального репозитория с удаленным сервером и выталкивание кода

Для отправки локальной истории коммитов на сервер GitHub была выполнена привязка удаленного репозитория к локальному под именем origin. Основная ветка разработки была явно переименована в соответствии с современными стандартами в main, после чего осуществлена финальная загрузка файлов:
git remote add origin github.com

git branch -M main
git push -u origin main
В процессе выполнения команды git push аутентификация по классическому паролю была отклонена сервером по соображениям безопасности. Для успешной авторизации в браузере был сгенерирован уникальный персональный токен доступа (Personal Access Token) с областью видимости repo. Токен был успешно применен в качестве пароля в Терминале, после чего локальные данные и структура lab_01/main.py были полностью выгружены в облачный репозиторий.

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы №4 по дисциплине «Программирование на языке Python» были в полном объёме достигнуты поставленные цели: изучены базовые концепции контроля версий, приобретены устойчивые практические навыки развертывания, настройки и эксплуатации распределенной системы контроля версий Git, а также освоены механизмы взаимодействия с облачным веб-сервисом GitHub.

В процессе выполнения работы были успешно решены следующие задачи:

1. Освоена локальная работа с Git. Утилита контроля версий была успешно интегрирована в операционную систему macOS. Изучены и практически применены команды инициализации репозитория (git init), отслеживания состояний рабочих файлов (git status), подготовки объектов к записи (git add) и фиксации изменений (git commit).
2. Изучена концепция коммитов. Закреплено понимание коммита как постоянного «снимка» состояния проекта, который снабжается уникальным идентификатором и авторским комментарием, что позволяет безопасно вести разработку и возвращаться к прошлым версиям кода.
3. Реализована правильная архитектура хранения работ. Внутри единого корневого каталога programming-labs заложена расширяемая структура папок (lab_01 и т.д.), позволяющая вести разработку всех последующих семестровых лабораторных работ в рамках одного репозитория без изменения итоговой ссылки для проверки.
4. Освоено взаимодействие с веб-сервисом GitHub. Реализовано связывание локального хранилища с удаленным сервером (git remote). Изучены современные требования безопасности GitHub, включая генерацию Personal Access Token с флагами repo для прохождения авторизации при отправке данных через команду git push.
5. Организована публикация проекта. Локальный код был успешно «вытолкнут» в облако, сформировав итоговую публичную ссылку на репозиторий (github.com) для демонстрации кода преподавателю.

Таким образом, в результате выполнения работы были сформированы важные инженерные компетенции в области использования профессиональных инструментов коллективной разработки и ведения истории исходного кода

программных систем. Поставленная цель достигнута в полном объёме, материал лабораторного практикума усвоен и готов к применению при выполнении последующих заданий.